

논문 정리 — 무엇이 측정되었고 무엇을 주장할 수 있는가

일자 2026-08-04 · 데이터 ACF_PEST_DB · 순물질 Pure/ (DQ·TBZ·THI·BLK·INK), 혼합물 Ratio/Ratio_mix/ 34맵 (이성분 27 + 삼성분 7), 검량선 Ratio/results/calibration_spectra.csv (물질당 9농도, 0.1-1000 μM)

모든 수치는 실측 재실행 결과이고, 각 항목에 계산 방법을 붙였습니다.

● 전 구간 공통 제약 — 반복측정이 없습니다(n = 1). 조성·농도·K·LOD 어느 것에도 측정 반복이 없어, 보고된 ± 는 전부 모델 시드 산포이지 측정 재현성이 아닙니다. K 8.7배, 조성 19.2%, LOD 값 모두 신뢰구간이 없습니다. 이 상태로는 SANTE RSD도 계산 불가입니다. 결과를 읽을 때 이 전제를 먼저 적용하고, 논문에도 결과 옆에 명시해야 합니다. → 5절 남은 실험 1순위.

0. 한 문장

SERS ink로 표면을 읽으면 경쟁흡착 때문에 용액 조성과 다르다. 그 차이를 정량했고, 전영역 스펙트럼 학습으로 용액 조성을 복원했다. 절대 농도는 이 기관에서 왜 안 되는지 밝혔다.

"μM을 잼다"가 아니라 "표면이 얼마나 거짓말하는지 재고 되돌렸다"가 기여입니다.

1. 논문 골격 6개

1. 시스템과 판독 원리 — 방법

SERS ink 도포부에서만 표면을 읽는다. 순물질 레퍼런스에서 흡착 세기 K를 얻는다.

▲ 주 수치는 응답인자(Rf)가 아니라 K다 — 3b절. Rf는 정의에 따라 20배까지 달라지고 어떤 정의든 기판 gain에 오염되지만, K는 gain에 불변이고 두 readout에서 일치한다. Rf를 굳이 쓴다면 정의를 명시하고 상대값으로만.

2. 표면 조성 판독 — 된다

NNLS(또는 MCR-ALS)로 픽셀별 표면 조성. 글씨 쓰듯 공간 판독.

- 고려대 시료(1 mM씩 1:1:1)의 표면: THI 89.5% / DQ 8.9% / TBZ 1.6%
- 검출 게이트는 NNLS 단독으로 결정하고 MLP가 못 바꾼다

운용 조건 메모 — 혼합물 측정 농도대에서는 SERS ink 자체의 라만 신호가 34맵 중 21맵에서 관측되지 않는다. 잉크는 저농도에서만 보이고, 혼합물은 모든 성분이 잘 보이는 농도에서 측정했기 때문이다. 잉크는 증강 매질이므로 신호 소실 = 분석물이 hot-spot을 점유 이지 판독 실패가 아니다.

▲ 이 데이터로 "잉크 치환이 표면 포화를 입증한다"는 주장은 불가. 34맵 전부가 잉크 소실 농도 위라 기물기가 없다: 총농도 vs 잉크 소실 rho +0.06 (p 0.75), 분석물 표면점유 vs 잉크 소실 rho -0.30 (p 0.086, 유의하지 않음).

3. 표면 ≠ 용액 — 경쟁흡착을 정량했다 ☆ 핵심 결과 1

물질	평균 표면 신호 점유	평균 용액 분율	표면/용액
THI	56.5%	33.3%	1.69× 과대
TBZ	26.8%	33.3%	0.80×
DQ	16.7%	33.3%	0.51× 과소

▲ "표면 신호 점유"이지 "표면 점유율(θ)"이 아니다. 측정되는 NNLS 존재비는 $B = g \cdot A \cdot \theta$ 라 분자 밝기 A가 섞여 있다. 표면이 용액을 대표하지 않는다는 정성적 결론은 이 값으로 충분하지만, 흡착 세기 해석은 반드시 K로 해야 한다(3b절).

- DQ는 들어간 25맵 중 3맵, TBZ는 7맵에서 표면 존재비가 정확히 0 (용액엔 분명히 존재)
- 표면 신호가 자기 농도를 따라가는 것은 THI뿐: log10 B vs log10 C의 R² = THI 0.76 / DQ 0.15 / TBZ 0.10

계산: 순물질 템플릿에 대한 맵 평균 스펙트럼의 NNLS 존재비(competitive.fit_B , 정규화하지 않아 크기 보존), 300-1800 cm⁻¹, ALS baseline 제거.

INK 유무 무관: 템플릿에서 INK를 빼도 표면/용액이 0.51 / 0.80 / 1.69로 사실상 같다. 존재비 0만 DQ가 5→3맵으로 바뀐다. 위 표는 INK 없는 값으로 적었다.

3b. 왜 THI가 표면을 차지하는가 — 흡착 세기 K ☆ 핵심 결과 1의 근거

주 수치: K (흡착 세기)

K는 "얼마나 잘 달라붙나"다. 읽기 쉬운 형태는 반포화 농도 — 표면이 절반 찰 때의 농도이고, 낮을수록 잘 붙는다.

물질	반포화 농도	K 상대	적합 R²
DQ — diquat	212 μM	1.0 (가장 안 붙음)	0.81
TBZ — thiabendazole	38.7 μM	5.5	0.98
THI — thiram	24.2 μM	8.7 (가장 잘 붙음)	0.98

세 물질의 흡착 세기가 약 8배 차이난다. 자릿수 차이는 아니다.

왜 K를 주 수치로 쓰나 — 기판이 밝든 어둡든 안 변하기 때문

측정되는 신호는 이렇게 생겼다:

신호	=	기판이 얼마나 밝나	×	분자가 얼마나 밝나	×	얼마나 붙었나
		(g)		(A)		(θ)
		└─ 그날 기판 사정 ─┘		└─ 분자 성질 ─┘		

문제는 g를 분리할 방법이 없다는 것이다. 세 물질의 흡착 시리즈는 각각 다른 기판/스팟에서 측정했고 내부표준이 없다. 실측된 맵 간 gain 산포가 1.5배다.

그런데 K는 g에 영향을 안 받는다. g가 두 배가 되면 곡선 전체가 위로 두 배 올라갈 뿐, 곡선이 꺾이는 위치는 그대로다. K가 바로 그 꺾이는 위치다.

실제로 readout을 두 가지(VIP 마커밴드 / NNLS 템플릿 투영)로 계산했을 때 K만 일치했다(8.7 vs 8.3). 밝기 쪽은 흔들렸다(0.77 vs 0.79, 0.88 vs 1.15).

K가 설명하는 것 두 가지

(1) THI의 표면 우세 — K 8.7배면 경쟁 흡착이 예측하는 THI/DQ 신호비는 약 6.7배. 실측 표면 신호비는 56.5 / 16.7 = 3.4배. 같은 방향이고 같은 자릿수다.

▲ 2배 차이가 남아 있고 양쪽 다 오차막대가 없으므로 "정량적으로 일치한다"고 쓰지 말 것. 단일성분 K가 경쟁 상황으로 그대로 전이되지 않을 가능성도 열려 있다.

(2) 농도가 안 되는 이유 — THI는 24 μM에서 이미 표면이 절반 찬다. 그런데 혼합물은 3.3-500 μM이다. 대부분이 그 위에 있고 최고 농도에서는 95% 포화 → 농도를 올려도 신호가 안 변한다. diquat은 반 포화가 212 μM이라 혼합물 농도가 그 아래에 걸쳐 있고, 실제로 25맵 중 15맵만 선형 구간 안이었다(이전 리뷰 §3.4). 일치한다.

구조 해석 — 여기까지만

- diquat이 가장 약한 것은 구조로 설명된다. bipyridinium 이양이온이라 4급 질소에 금속으로 줄 lone pair가 없고, 주로 정전기 인력에 의존한다(방향족 π 상호작용은 남는다).
- thiram(S 배위)-thiabendazole(고리 N 배위)이 그보다 강한 것도 방향이 맞다.

▲ 단 thiram 8.7 vs thiabendazole 5.5로 둘 사이 차이가 작다. "S 화학흡착 ≫ N 배위"라고는 쓸 수 없다. 쓸 수 있는 것은 "정전기 흡착만 가능한 diquat이 확실히 약하다"까지다.

쓰면 안 되는 수치 ①: gA(밝기)

VIP readout에서 gA 상대는 DQ 1.00 / TBZ 0.88 / THI 0.77이다. 이 차이는 해석하지 말 것. gA = g × A 인데 g를 분리할 수 없고, 20-25% 차이는 관측된 gain 산포(1.5배) 안에 완전히 묻힌다.

쓰면 안 되는 수치 ②: 응답인자를 정의 없이

응답인자는 정의에 따라 20배까지 달라진다.

정의	DQ	TBZ	THI
Langmuir 저농도 극한 (gA·K) ← 굳이 쓴다면 이것	1.00	4.8	6.8
각자 선형구간 내 OLS 기울기	1.00	14.8	52.8
100 μM에서의 신호	1.00	2.2	2.4
(이전 리뷰가 인용한 값)	1.00	24.4	89.6

이전 리뷰의 1.0 / 24.4 / 89.6은 "각자 선형구간 내 기울기"다. 그런데 세 물질의 창이 서로 겹치지 않는다(DQ 500-1000 / TBZ 10-50 / THI 0.5-5 μM). 응답이 비선형이라 기울기는 어디서 채느냐에 달라지고 — THI의 창은 저농도라 가파르고 DQ의 창은 포화 근처라 완만하다 — 89.6배의 상당 부분이 "창 위치 차이"이지 몰당 응답 차이가 아니다.

그리고 어떤 정의든 절대 신호 크기가 들어가므로 전부 gain에 오염된다.

참고로 gA·K(1 / 4.8 / 6.8)와 K(1 / 5.5 / 8.7)가 비슷한데, gA가 세 물질에서 0.77-1.0으로 고만고만하기 때문이다. → 응답인자 차이는 밝기가 아니라 거의 전부 친화도에서 온다. 그러니 K 하나만 보고 해도 정보 손실이 없다.

선형성 진단 — 5절 "농도 복원 불가"의 근거

log-log 국소 기울기 (1 = 농도에 비례, 0 = 포화 또는 바닥):

	0.1~0.5	0.5~1	1~5	5~10	10~50	50~100	100~500	500~1000
DQ	0.10	0.01	0.11	0.21	0.17	0.26	0.44	0.63
TBZ	0.05	-0.46	0.35	0.25	0.82	0.28	0.13	0.18
THI	-0.23	0.54	0.86	0.22	0.45	0.67	0.02	0.05

→ 어느 물질도 기울기 1에 도달하지 못하고, 쓸 만한 창이 서로 겹치지 않는다 (기울기 ≥0.5 구간: DQ 500-1000 / TBZ 10-50 / THI 0.5-5 μM).

이 표는 이전 리뷰 §3.3의 표와 TBZ·THI가 소수점까지 일치한다 — 리뷰도 VIP readout이었다. 따라서 리뷰 §3.3-§3.4의 결론과 그 위에 선 5절은 그대로 유효하다.

계산: io_utils.load_calibration_csv → ALS 제거 → unmix.vip_bands 마커밴드 (DQ 1572/1176, TBZ 1010/1272, THI 1368/550 cm⁻¹)에서 ±8 cm⁻¹ 피크높이 합 → calibration.fit_isotherm. NNLS 투영(competitive.fit_B)으로 교차 확인. 창 전체 단순 합산은 쓰지 말 것 — 세 물질 모두 0.1 μM에서 ~5×10⁶의 같은 기판 바닥에서 시작하는데 그것까지 신호로 세어 R²가 0.25-0.32로 무너지고 K 비가 1 : 6 : 350으로 왜곡된다.

4. 전영역 스펙트럼 학습으로 용액 조성 복원 🌟 핵심 결과 2

방법	조성 오차 (34맵 held-out)
MLP (전영역 스펙트럼)	19.2%
NNLS (표면 그대로)	27.7%
무입력 상수 대조군	54.1%

무입력 대조군은 학습 폴드의 조성 중앙값을 그대로 답하는 예측기(LOO). MLP가 그것과 NNLS 양쪽을 확실히 이긴다 — 이것이 DL을 쓰는 근거다.

▲ **삼성분만 때면 성립하지 않는다**: MLP 28.8% vs 무입력 상수 29.5% — 구별 안 됨. 삼성분 맵이 7개뿐이고 대부분 심플렉스 모서리 근처라 그렇다. 삼각형은 시각화로만 쓰고, 삼성분 정량 우위는 주장하지 않는다.

5. 절대 농도는 왜 안 되는가 🌟 핵심 결과 3 (음성 결과)

경쟁흡착 Langmuir가 예측하는 네 가지가 전부 측정되었다:

물리가 예측하는 것	측정값
친화도 높은 종이 표면을 과점	K가 8.7배 차이 (3b절), 표면/용액 THI 1.69× / DQ 0.51×
Σθ→1이면 약한 종이 밀려남	DQ 3/25맵, TBZ 7/25맵 존재비 0
포화하면 dθ/dC→0, 신호가 농도를 안 따라감	총신호 vs 총농도 R² 0.02 (기울기 0.11)
조성비는 gain 상쇄, 절대세기는 아님	조성 19.2% 성공 / 세기 R² 0.02 실패

구조 → 친화도 → 포화 → 농도 복원 불가, 인과가 한 줄로 이어진다:

thiram의 반포화 농도가 24 μM인데 혼합물은 3.3-500 μM이다. → 대부분의 혼합물이 반포화 위, 최고 농도에서는 95% 포화. dθ/dC ≈ 0. → 이것이 “THI가 혼합물에서 선형 구간 밖”인 이유다. → diquat은 반포화 212 μM이라 3.3-500 μM이 그 아래에 걸쳐 있고, 실제로 15/25맵만 구간 안이었다(이전 리뷰 §3.4). 일치한다.

가장 쉬운 조건에서도 안 된다 — 순물질, 경쟁 없음, 농도만 4.00 dec 변화(0.1-1000 μM), 농도 하나씩 빼고 되맞히기(LOO):

물질	중앙 오차	2배 이내	10배 이내
DQ	7.8배	0%	56%
TBZ	3.0배	44%	89%
THI	2.7배	44%	78%
전체	4.2배	30%	74%

결론: order-of-magnitude 반정량. 그것도 TBZ·THI만 — DQ는 반정량에도 못 들어간다.

6. 미지 시료 적용과 전망

미지 조성에서 표면 판독(2절) + 용액 조성 복원(4절) + 경쟁흡착 판정(3·3b절).

적용 가능 범위 — 아래는 LOD, 위는 포화

정량이 성립하려면 검출한계(아래)와 반포화 농도(위) 사이에 창이 있어야 한다. LOD와 K는 정반대 끝이지 같은 것이 아니다.

LOD	—————	쓸 수 있는 구간	—————	반포화 (K)
너무 약해 배경과 구분 안 됨				표면이 차서 농도를 올려도 신호 불변

물질	LOD (μM)	LOD (mg/L)	반포화 (μM)	반포화 (mg/L)	실측 반응 구간
DQ — diquat 이온 기준	10.3	1.90	212	39	500-1000 μM
TBZ — thiabendazole	0.87	0.175	38.7	7.8	10-50 μM
THI — thiram	0.17	0.040	24.2	5.8	0.5-5 μM

LOD는 blank 기반(_lod_from_blank , 3.3·σ_blank/기울기)이고, 기울기는 각 물질의 실측 반응 구간에서 구했다(코드 수정 후 — 아래 참조).

혼합물은 3.3-500 μM에서 측정됐다. TBZ·THI는 그 범위의 위쪽 대부분이 이미 포화 위다 — 5절의 “농도 복원 불가”를 LOD 관점에서 다시 본 것이다.

규제치 대비 — diquat만 미달

THI 0.040 mg/L, TBZ 0.175 mg/L는 통상적인 잔류허용기준 범위 안에 들어오지만, diquat은 1.90 mg/L로 10-47배 높고, 정작 diquat의 규제치가 셋 중 가장 엄격하다 (EU 2019년 승인 비갱신 이후 대부분 품목이 기본 정량한계 수준).

그리고 그 이유가 이미 측정돼 있다:

diquat	값
흡착 세기 K	가장 약함 (1.0 — 이양이온, 정전기 인력만)
반포화	212 μM (셋 중 가장 높음)
log-log 기울기	전 구간 0.01-0.63, 한 번도 가파르지 않음
순물질 농도 오차	7.8배, 2배 이내 0%
표면 존재비 0	25μM 중 3μM

구조(이양이온, 금속에 줄 lone pair 없음) → 약한 흡착 → 낮은 감도 → 규제치 미달. 이것은 "방법의 실패"가 아니라 "어떤 분자에 이 방법이 통하는지를 규정한 것" 이다. S·N 배위가 가능한 분자에는 통하고, 정전기 흡착만 가능한 분자에는 감도가 부족하다.

조제 조건 (화정) — 10 mM 원액을 분자량 맞춰 조제 후 희석. diquat은 dibromide 염을 칭량했으나 염 1분자당 diquat 이온 1개이므로 용액의 이온 몰농도는 동일하다. 규제치가 이온 기준이므로 0.71 mg/L가 비교에 쓸 값이고, 염 질량 기준 1.33 mg/L는 칭량량일 뿐이다. LOD 정의는 blank 기반으로 통일한다.

- 규제치 비교표를 논문에 낼 때 아직 채워야 할 것:
 1. 전처리 배율. 규제치는 mg/kg(농산물 질량), 위 값은 mg/L(용액) 이다. 현재 측정은 전부 표준용액이므로 이 비교는 나뉘었 단계에서 추출 프로토콜이 정해진 뒤에야 성립한다. (10 g → 10 mL면 mg/L ≈ mg/kg, 10 g → 100 mL면 유효 검출한계가 10배 나빠진다.)
 2. 대상 품목과 관찰. MRL은 품목·국가별로 다르므로 비교 대상을 명시할 것.
- LOD 값 자체가 현재 신뢰할 수 없다 — 두 가지 이유가 겹친다.

(a) blank가 다른 기관에서 측정됐다. BLK 맵의 밴드 신호는 355-422인데 검량선 최저점 (0.1 μM)은 1350-3340이다. 그런데 0.1→1 μM에서 신호가 변하지 않는다(기울기 0.01-0.11). 즉 그 3-8배 초과분은 분석물 반응이 아니라 기관 차이다. 그래서 `_empirical_lod` 가 세 물질 모두 0.1 μM(측정 최저점)을 반환한다 — 검출된 것이 아니라 바닥이 높은 것이다.

(b) 코드가 선행구간을 잘못 잡고 있었다 — 수정 완료. `_lod_loq · _lod_from_blank` 가 기울기를 `uc[:max(3, min(len(uc), 5))]` — 최저 5개 농도(0.1·0.5·1·5·10 μM)로 하드코딩해서 구했다. 그런데 실측 반응 구간은 DQ 500-1000 / TBZ 10-50 / THI 0.5-5 μM이다. DQ는 기울기를 자기가 전혀 반응하지 않는 구간에서 재고 있었다.

수정: `_response_window()` 가 log-log 국소 기울기로 물질별 반응 구간을 찾고, `_lod_fit_points()` 가 그 구간의 점만 회귀에 넣긴다. 결과 dict에 `lod_window` 로 노출된다.

	blank LOD (수정 전 → 후)	residual LOD (전 → 후)
DQ	1.03 → 10.3 μM	3.77 → NaN
TBZ	1.34 → 0.872 μM	6.06 → NaN
THI	0.288 → 0.166 μM	4.68 → 0.134 μM

DQ의 LOD가 10배 나빠졌다 — 저농도 구간의 잡음을 가파른 기울기로 잘못 읽고 있었기 때문이며, 나빠진 쪽이 정직한 값이다. residual LOD가 DQ·TBZ에서 NaN이 된 것은 반응 구간에 농도가 2점뿐이라 잔차 σ를 추정할 자유도가 없어서다 — 까짜 숫자 대신 "추정 불가"를 반환한다 (residual 방식은 blank가 없을 때만 쓰이므로 현재 워크플로에는 영향 없음).

(a)는 아직 남아 있다 — 검량선과 같은 기관/세션에서 blank를 다시 측정해야 풀린다. 재현성 실험 때 같이 찍으면 된다. 그전까지 LOD 절대값은 잠정치로 다룰 것.

▲ 창을 논할 때는 적합값보다 실측 log-log 기울기 기준 (DQ 500-1000 / TBZ 10-50 / THI 0.5-5 μM)이 정직하다 — 그것이 실제로 농도를 따라간 구간이다. K는 이 문제의 영향을 받지 않는다 (곡선이 꺾이는 위치이지 바닥 대비 높이가 아니므로).

전망

(1) 나뉘었(실체 매트릭스). 매트릭스가 들어오면 (a) 경쟁흡착에 매트릭스 성분이 추가로 참여하고 (b) 기관 gain 변동이 커지므로, 3b절의 K와 6절의 창을 매트릭스 조건에서 다시 측정해야 한다.

(2) 표면 개질 데모 — diquat 감도 개선 (나중예). 3b절이 "성능 차이가 흡착 세기 K에서 온다"를 보였으므로, 흡착 화학을 바꿔 K를 올렸을 때 감도가 따라 오르는 것을 보이면 인과가 달린다. 한계 서술이 아니라 설계 원리의 실증이 된다.

- ▲ 착수할 때 확인할 것: diquat은 bipyridinium 염구 이양이온(4급 질소, pH 무관 +2)이므로 음전하 표면이 필요하다 — 카복실레이트 thiol SAM(MPA·MUA), 설포네이트, 또는 citrate capping 유지. APTES는 중성 pH에서 아민이 -NH₃⁺로 양전하를 띠므로 diquat을 밀어낼 수 있다 (나노입자 고정용 접착층 목적이라면 별개지만, 최종 노출면이 아민이면 불리하다).
- 그리고 표면을 바꾸면 세 물질의 K가 전부 바뀐다. thiol SAM은 thiram과 S 결합 자리를 두고 경쟁하고, SAM 두께만큼 분석물이 금속에서 멀어져 증강이 약해진다(포집↑ / 증강↓ 상충). 즉 "두 번째 기관 조건"이므로 3b·5·6절을 그 조건에서 다시 채워야 한다.
- 화학을 바꾸기 전 공짜 knob: 희석액의 이온 세기를 낮추면 전하 가림(screening)이 줄어 정전기 인력이 세진다. pH는 diquat 전하는 못 바꾸지만 기관 표면 전하는 바꾼다.

계산: LOD는 BLK 맵을 각 물질의 VIP 밴드에 투영해 얻은 blank 분포에서 평균+3SD를 임계로 잡고, 적합한 Langmuir를 역산. 반포화는 3b절과 동일.

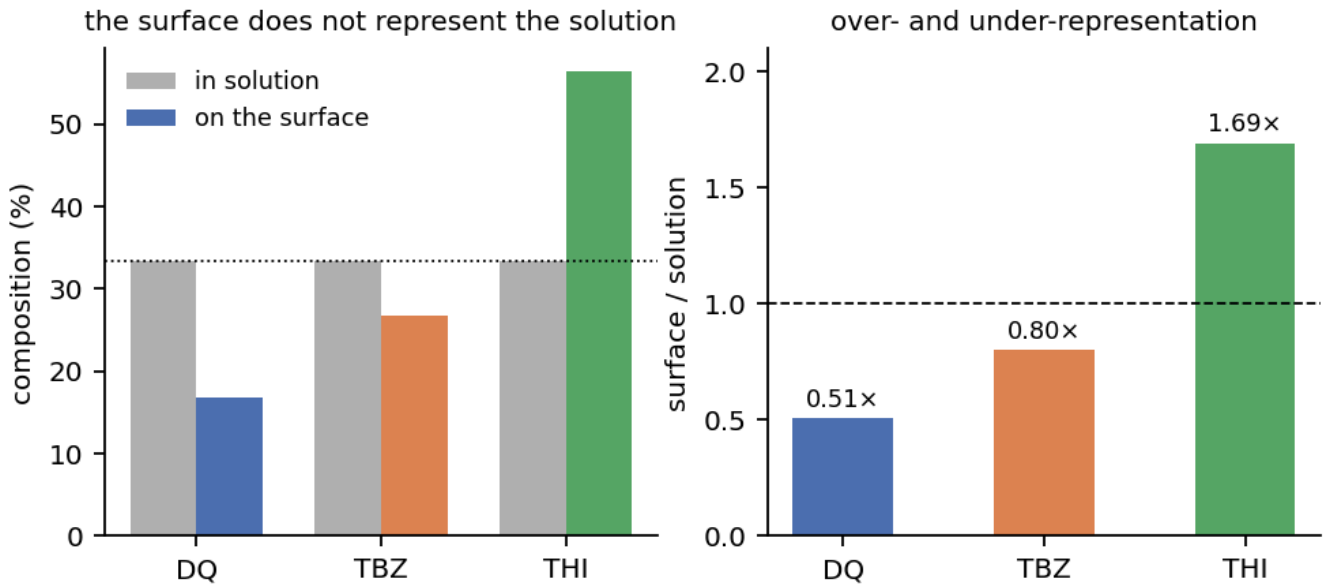


그림 1. 용액에 1:1로 넣어도 표면은 THI가 과점한다(왼쪽). 표면/용액 비로 보면 THI 1.69x 과대, DQ 0.51x 과소(오른쪽). → 3절

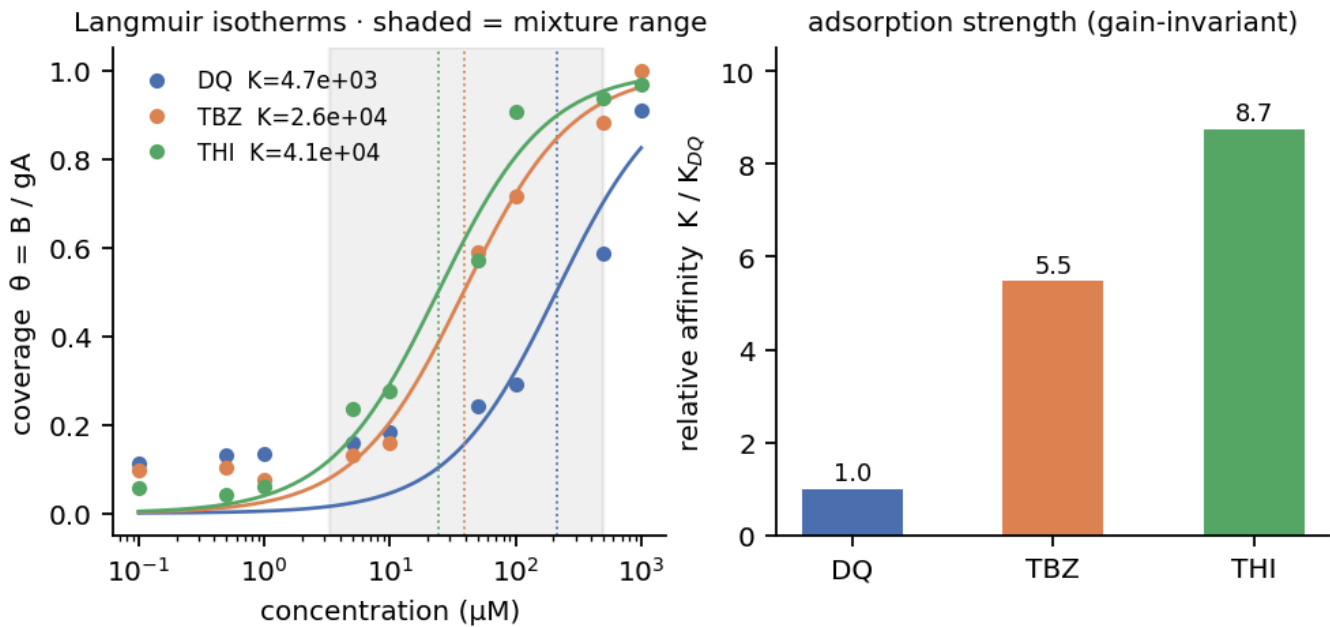


그림 2. 순물질 희석 시리즈의 Langmuir 등온선(왼쪽, 점선 = 반포화, 음영 = 혼합물 농도 범위 3.3-500 μM). TBZ·THI는 혼합물 범위 대부분이 반포화 위다. 오른쪽은 흡착 세기 K의 상대값 — 기반 gain에 불변이고 readout 두 가지에서 일치한다. → 3b절

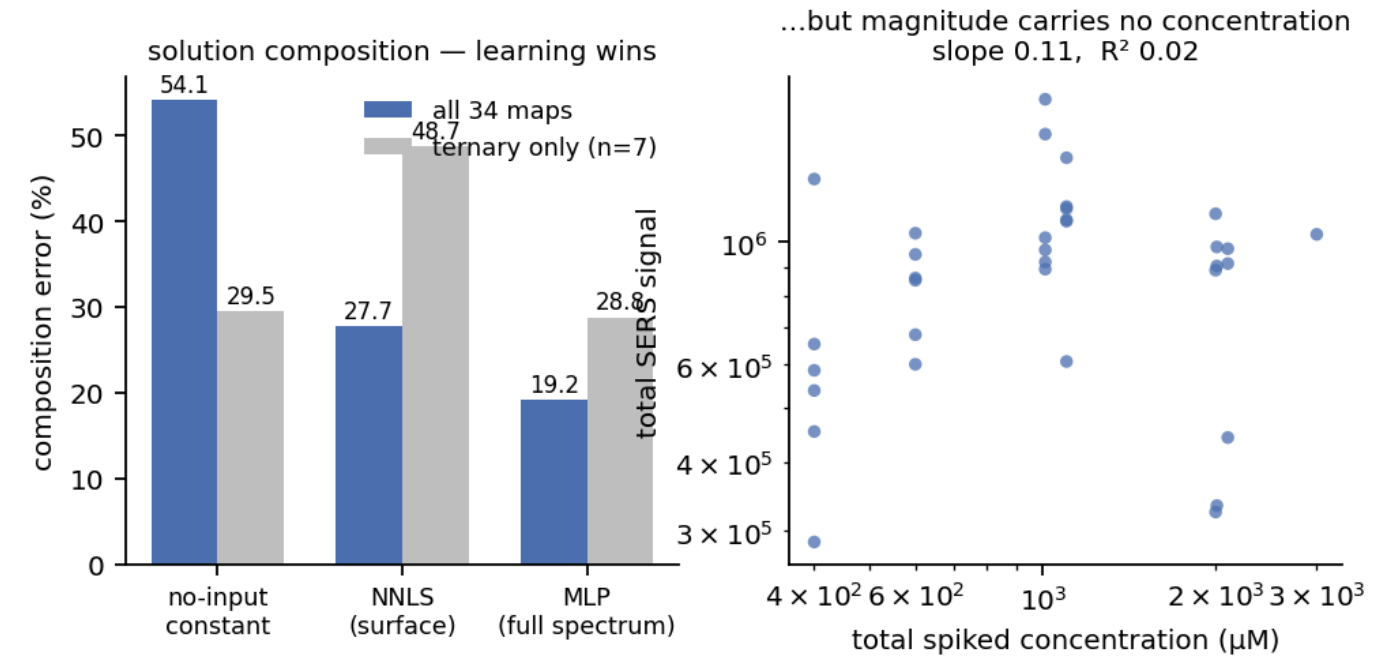


그림 3. 용액 조성은 학습이 이긴다 — 전체 34맵에서 MLP 19.2% vs NNLS 27.7% vs 무입력 상수 54.1%. 단 삼성분만 떼면 상수와 구별되지 않는다(왼쪽). 반면 절대 세기는 농도를 전혀 담고 있지 않다 — 총농도가 7.5배 변하는 동안 총신호는 기울기 0.11, R^2 0.02 (오른쪽). → 4·5절

그림 생략: [documentation/figures/](#). 모든 값은 5절 재현 방법의 경로로 재계산된다.

3. 쓸 수 있는 것 / 없는 것

✓ 측정으로 뒷받침됨

- 표면 조성 판독 (NNLS/MCR-ALS)
- 용액 조성 복원, **34맵 전체 기준** — MLP 19.2% vs NNLS 27.7% vs 상수 54.1%
- 경쟁흡착 정량 — 표면/용액 1.69× / 0.80× / 0.51×, 존재비 0이 3·7맵, 농도 추종은 TH만
- **친화도 순서** — K가 diquat 1.0 : thiabendazole 5.5 : thiram 8.7 (VIP readout, R^2 0.81-0.98). 두 readout에서 일치. diquat이 약한 것이 정전기 흡착만 가능한 이양이온 구조와 부합. **gA(밝기) 비교는 금지** — gain과 분리 불가
- 절대 농도 불가와 그 원인 — R^2 0.02, 순물질 4.2배, thiram 반포화 24 μM
- **적용 범위의 물질 의존성** — diquat은 K가 가장 약하고(정전기 흡착만) 순물질 농도 오차 7.8배로 셋 중 유일하게 반정량에도 못 들어간다. 어떤 분자에 통하는지를 규정한 결과 (6절)
- **활성화 함수 선택은 무관, 단 비선형성 자체는 필요** (아래)

활성화 함수 — 측정 결과 (맵 단위 LOO, 34맵, 시드 10개)

활성화	전체 34맵	삼성분 7맵
identity (비선형 없음)	22.1% $\pm$ 0.8	37.1% $\pm$ 1.8
relu	20.6% $\pm$ 0.6	34.3% $\pm$ 1.4
silu	20.6% $\pm$ 0.6	33.1% $\pm$ 1.3
gelu	20.8% $\pm$ 0.6	33.2% $\pm$ 0.9

- **비선형성은 필요하다** — identity가 1.5%p 나쁘고, 이는 시드 산포(0.8%p)의 약 2배다
- **어떤 비선형인지는 무관하다** — relu와 silu 차이 0.05%p, 시드 산포 0.81%p 안
- 스펙트럼 입력이라 매끄러운 SiLU가 유리할 것이라는 예상은 **성립하지 않는다**
- → **표준 ReLU 유지**. 논문에는 “세 활성화를 비교했고 차이가 시드 산포 안이라 ReLU를 유지했다” 한 줄

삼성분에서는 네 활성화 전부가 무입력 상수(29.5%)보다 나쁘다 — 4절의 삼성분 주의와 같은 결론.

계산: `dl_quantify._spec_net` 과 동일한 망/손실/옵티마이저(256-64, BN, Dropout 0.15, 가중 L1 + softmax, Adam lr 3e-4 wd 1e-3, 350 epoch 풀배치)에서 활성화만 교체. 맵 평균 `log1p` 특징. 이 설정의 절대값(20.6%)은 픽셀 단위 배포 설정(19.2%)과 다르지만, **비교는 설정 내부에서 이루어진다**.

✖ 쓰면 안 됨

주장	왜
"μM 농도를 정량했다"	순물질에서도 4.2배
"혼합물 농도 오차 2.3배"	이 설계는 비율과 농도가 얽혀 있다. 같은 비율을 다른 농도에서 찍은 맵이 34개 중 0개. 조성이 농도 분산의 89%를 설명한다. 농도가 아니라 비율을 맞힌 것
"고려대 맵이 검증이다"	정답 1:1:1 = 학습 라벨 평균. 상수 1/3 예측이 오차 0%인데 모델은 7.5%
"삼성분에서 우월하다"	28.8% vs 무입력 상수 29.5%
"문헌 성분을 더 잘 검출한다"	오탐률을 맞추면 NNLS가 더 낫다
"DQ도 반정량 된다"	DQ만 10배 이내 56%, 2배 이내 0%
"잉크 치환으로 포화를 입증했다"	rho -0.30, p 0.086. 34맵이 전부 잉크 소실 농도 위
Rf를 독립 물리상수로	정의에 따라 20배까지 달라지고(3c절), 어떤 정의든 기판 gain에 오염됨
Rf = 1.0 / 24.4 / 89.6	"각자 선행구간 내 기울기"라 세 물질이 서로 다른 농도 창에서 측정된 값. 저농도 극한으로 통일하면 1.0 / 4.8 / 6.8
LOD(mg/L)를 규제치(mg/kg)와 직접 비교	단위가 다르다. 전처리 배율(시료 g → 용매 mL)이 있어야 성립. diquat은 이온/염 기준에 따라 1.8배 차이 (6절)

4. 오늘 뒤집힌 것 (같은 길로 다시 안 가려고 기록)

한때 믿었던 것	실제
라벨범위 제약으로 농도 0.37 dec 달성	그 "검량선 구간"은 실제로 정답 범위(3.33-500 μM = 2.18 dec). 검량선은 0.1-1000 μM = 4.00 dec. 답의 위치를 알려준 것
고려대 1:1:1이 모델 검증	학습 라벨 평균과 같아 무의미. 상수보다 나쁨
SERS ink가 좋은 내부표준/대조군	아님. 상관 유의하지 않고, 전 맵이 잉크 소실 농도 위
농도가 거의 안 변한 설계	성분 농도는 2.00 dec 변한다. 문제는 범위가 아니라 비율과의 얽힘
잉크 소실 = 판독 범위 상한	잉크는 증강 매질. 신호 소실 = 분석물이 hot-spot 점유. 의도한 상태
표면/용액 비(1.69x)로 흡착 친화도를 해석	B = g·A·θ 라서 밝기 A가 섞여 있다. 구조 해석은 K로 (3b절)
검량선 등온선 R²가 나쁘다 (0.25~0.32)	창 전체 합산으로 읽어서 생긴 인공물. 세 물질 모두 0.1 μM에서 ~5×10⁵의 같은 기판 바닥에서 시작하는데 그것까지 신호로 썼다. VIP 마커벤드로 읽으면 R² 0.81 / 0.98 / 0.98
thiram 친화도가 350배, 밝기가 0.57배	같은 인공물. VIP readout에서는 K 8.7배, gA 0.77배이고 gA 차이는 gain과 분리 불가
스펙트럼이니 SiLU가 ReLU보다 나을 것	차이 0.05%p, 시드 산포 0.81%p 안. 단 identity는 1.5%p 나빠서 비선형성 자체는 필요

5. 남은 실험 (우선순위)

#	실험	규모	무엇이 풀리는가
1	삼성분 심플렉스 내부 조성 (예: 500:300:200, 700:200:100)	5~6맵	5절의 삼성분 주장. 지금 7맵이 전부 모서리 근처라 상수와 구별 불가. 조성은 이미 되므로 성공 확률 높음
2	검량선 반복 측정 (한 물질만이라도 2회 더)	재측정만	4.2배가 포화인지 gain 드리프트인지. 예비 관찰로는 반복해도 비슷 → 포화 쪽
3	같은 비율을 다른 농도에서 (기존 혼합액 10×·100× 희석)	4맵	비율/농도 얽힘 해소. 단 2번이 살아난 뒤에만 의미 있음
4	조건별 반복 ≥1회	전 조건	SANTE RSD 계산 가능
5	독립 배치 / 나뭇잎	—	실시료 성능 주장의 전제

1번이 비용 대비 효과가 가장 큼니다 — 5~6맵으로 삼각형 결과가 주장 가능해집니다.

6. 설정 요약 (Methods용)

데이터

혼합물	Ratio/Ratio_mix/ 34맵 — 이성분 27 + 삼성분 7
순물질 레퍼런스	DQ · TBZ · THI · BLK, 물질당 3배치 (Pure/samples.csv)
검량선	물질당 9농도, 0.1-1000 μM (Ratio/results/calibration_spectra.csv)
파일명 농도	물질당 10 / 100 / 300 / 500 / 1000 μM
실제 타깃 농도	equal-volume 혼합이므로 성분 수로 나눔 → 3.33-500 μM (2.18 dec)
측정 세션	binary 26 = 2026-07-28, ternary 7 + binary 1 = 2026-07-30 (1 batch, ≥2 sessions)

전처리 (모든 경로 공통, 행 단위 → 분할 누수 불가)

스펙트럼 창	300-1800 cm⁻¹
베이스라인	ALS, 스펙트럼마다 개별 적용 후 음수 clip
조성 모델 특징	<code>log1p(raw_intensity)</code> — L2 정규화 안 함 (세기 정보 보존)
NNLS 템플릿	클래스 평균 → 베이스라인 제거 → L2 정규화
픽셀 수	<code>px_per_map</code> = 400 (UI 선택), 학습 단위 = 픽셀

표면 판독 (NNLS)

해법	<code>scipy.optimize.nnls</code> , 순물질 템플릿에 투영 (<code>competitive.fit_B</code>)
검출 게이트	NNLS 단독 , <code>screen_min_frac</code> = 0.15. MLP가 못 바꿈
VIP 마커밴드	DQ 1572/1176 · TBZ 1010/1272 · THI 1368/550 cm ⁻¹ , ±8 cm ⁻¹ 피크높이

조성 MLP

구조	<code>Linear(n_feat, 256) → BatchNorm → ReLU → Dropout(0.15) → Linear(256, 64) → ReLU → Linear(64, n_comp) → softmax</code>
손실	소수성분 가중 L1, $w = 1 + 2(1 - y_{true})$ (문헌 성분 가중 3, 지배 성분 1)
최적화	Adam, lr 3e-4 , weight decay 1e-3 , 풀배치
epoch	최대 350. 맵 단위 20% 홀드아웃으로 선택 → 조성 68 / 농도 46
물리 사전학습	검량선 기반 시뮬레이션 (혼합물 라벨 미사용 → 누수 아님)
활성화	ReLU — <code>relu/silu/gelu</code> 차이가 시드 산포 안, identity만 1.5%p 나쁨 (10시드)
평가	leave-one-map-out (34 폴드) , 시드 3개

● **미해결**: LOO 평가가 배포 모델과 다른 설정으로 돈다 — 조성은 `selected_epochs` (68)이 아니라 `epochs` (350), 농도는 망 크기·드롭아웃·weight decay까지 다르다 (`dl_model.py:421, 543-555`). **19.2%는 350-epoch 모델의 값**이고, `NNLS_HIT_MLP...md` 41행이 그 설정을 과적합이라고 적고 있다. 논문 수치로 확정하기 전에 LOO를 배포 설정으로 다시 돌려야 한다.

등온선 · LOD

모델	$B(C) = \frac{gA \cdot K \cdot C}{(1 + K \cdot C)}$, <code>scipy.optimize.curve_fit</code> , bounds [0, ∞)
readout	VIP 마커밴드 피크높이 (NNLS 템플릿 투영으로 교차 확인)
LOD	blank 기반 $3.3 \cdot \sigma_{blank} / \text{기울기}$. 기울기는 물질별 실측 반응 구간 에서 (<code>_response_window</code>)
반응 구간 판정	log-log 국소 기울기 ≥ 0.5인 최장 연속 구간

대조군 (모든 주장의 기준선)

조성	학습 폴드 조성 중앙값을 그대로 답하는 LOO 상수 예측기
농도	학습 폴드의 물질별 log10 농도 중앙값

7. 재현 방법

수치 대부분은 다음 경로로 재계산됩니다:

- 표면 존재비 / 경쟁흡착 (3절) — `Pure/samples.csv`의 클래스로 템플릿 평균 → `unmix._baseline_removed` → `unmix._l2` → `competitive.fit_B`, 창 300-1800 cm⁻¹

- 조성 대조군 (4절) — 파일명 라벨(`validate.parse_mixture_label`)만으로 LOO 상수 예측기
- 순물질 농도 (5절) — `io_utils.load_calibration_csv` → ALS 제거 후 총합 → log-log 선형 역산, 농도 LOO
- 설계 얽힘 — 34맵의 비율을 최소성분으로 정규화해 그룹핑, 그룹별 총농도 수 세기
- K / gA 분리 (3b절) — `unmix.vip_bands` 로 마커밴드 → $\pm 8 \text{ cm}^{-1}$ 피크높이 합 → `calibration.fit_isotherm(C, B)` . NNLS 투영(`competitive.fit_B`)으로 교차 확인. **항 전체 합산은 쓰지 말 것** (기판 바닥이 신호를 덮어 R^2 가 무너진다)
- 활성화 비교 — `dl_quantify._spec_net` 의 활성화만 교체, 맵 단위 LOO $\times 10$ 시드
- INK 영향 — 템플릿에 INK 포함/제외 두 번 계산해 대조

▲ Pure/ 자동 탐색이 현재 INK만 반환한다(`discover_dataset` → `[('INK', 2)]`). Pure/samples.csv 에 INK 행이 없고 INK 파일만 `_corrected.csv` 접미사를 갖는 것이 원인으로 보인다. 위 재현은 `samples.csv` 를 직접 읽어 우회했다. **앱 경로도 점검 필요.**